



Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки: 09.03.04 – Системное и прикладное программное
обеспечение

Дисциплина «Основы программной инженерии»

Отчёт по лабораторной работе №2

Вариант - 3291

Выполнил

Линейский Аким Евгеньевич

P3115

Проверил

Егошин Алексей Васильевич

Санкт - Петербург 2026

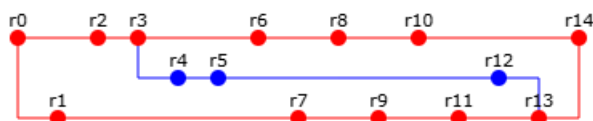
Содержание

1. Содержание.....	2
2. Задание	3
3. Git. Список команд	3
4. SVN. Список команд	5
5. Вывод	7

Задание

Лабораторная работа #2

Вариант



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории `svn` и `git` и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий `svn` и `git`, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

Git. Список команд

Коммит	Команды	Описание
R0	<code>git init</code> <code>git checkout -b main</code> <code>git add r0.txt</code> <code>git commit -m "r0"</code>	1. Инициализация репозитория 2. Создание ветки <code>main</code> и переключение на неё 3. Индексирование изменений файла <code>r0.txt</code> 4. Фиксация изменений, коммит <code>r0</code>
R1	<code>git checkout -b dev</code> <code>git add r1.txt</code> <code>git commit -m "r1"</code>	1. Создание ветки <code>dev</code> и переключение на неё 2. Индексирование изменений файла <code>r1.txt</code> 3. Фиксация изменений, коммит <code>r1</code>
R2	<code>git checkout main</code> <code>git add r2.txt</code> <code>git commit -m "r2"</code>	1. Переключение на ветку <code>main</code> 2. Индексирование изменений файла <code>r2.txt</code> 3. Фиксация изменений, коммит <code>r2</code>
R3	<code>git add r3.txt</code> <code>git commit -m "r3"</code>	1. Индексирование изменений файла <code>r3.txt</code> 2. Фиксация изменений, коммит <code>r3</code>
R4	<code>git checkout feature</code> <code>git add r4.txt</code>	1. Создание ветки <code>feature</code> и переключение на неё 2. Индексирование изменений файла <code>r4.txt</code>

	git commit -m "r4" --author="user2 <email@gmail.com>"	3. Фиксация изменений, коммит r4 от пользователя author2
R5	git add r5.txt git commit -m "r5"--author="user2 <email@gmail.com>"	1. Индексирование изменений файла r5.txt 2. Фиксация изменений, коммит r5 от пользователя author2
R6	git checkout main git add r6.txt git commit -m "r6"	1. Переключение на ветку main 2. Индексирование изменений файла r6.txt 3. Фиксация изменений, коммит r6
R7	git checkout dev git add r7.txt git commit -m "r7"	1. Переключение на ветку dev 2. Индексирование изменений файла r7.txt 3. Фиксация изменений, коммит r7
R8	git checkout main git add r8.txt git commit -m "r8"	1. Переключение на ветку main 2. Индексирование изменений файла r8.txt 3. Фиксация изменений, коммит r8
R9	git checkout dev git add r9.txt git commit -m "r9"	1. Переключение на ветку dev 2. Индексирование изменений файла r9.txt 4. Фиксация изменений, коммит r9
R10	git checkout main git add r10.txt git commit -m "r10"	1. Переключение на ветку main 2. Индексирование изменений файла r10.txt 3. Фиксация изменений, коммит r10
R11	git checkout dev git add r11.txt git commit -m "r11"	1. Переключение на ветку dev 2. Индексирование изменений файла r11.txt 3. Фиксация изменений, коммит r11
R12	git checkout feature git add r12.txt git commit -m "r12" --author="user2 <email@gmail.com>"	1. Переключение на ветку feature 2. Индексирование изменений файла r12.txt 3. Фиксация изменений, коммит r12 от пользователя author2
R13	git checkout dev git merge feature git commit -m "r13"	1. Переключение на ветку dev 2. Слияние ветки с веткой feature 3. Фиксация изменений, коммит r13
R14	git checkout main git merge dev git commit "r14"	1. Переключение на ветку main 2. Слияние ветки с веткой dev 3. Фиксация изменений, коммит r14

SVN. Список команд

Ревизия	Команды	Описание
1	svn checkout file:///C:/Users/Vasy/LEARNING/ITMO/ITMO-study-labs/Base%20of%20SE/BSE-2/svn_repo/trunk .\LabWork\	Инициализация репозитория и переключение на неё
2	svn add r0.txt svn commit -m "r0"	Индексация изменений файла r0.txt Коммит файла r0.txt
3	svn update svn copy ^/trunk ^/branches/dev -m "dev ветка" svn switch ^/branches/dev	Обновление локального репозитория Создание ветки dev Переключение на ветку dev
4	svn add r1.txt svn commit -m "r1" svn list ^/branches/dev svn info	Индексация изменений файла r1.txt Коммит файла r1.txt Просмотр изменений ветки Просмотр информации репозитория и номера ревизии
5	svn update svn switch ^/trunk svn add r2.txt svn commit -m "r2"	Обновление локального репозитория Переключение на основную ветку Индексация изменений файла r2.txt Коммит файла r2.txt
6	svn update svn add r3.txt svn commit -m "r3"	Обновление локального репозитория Индексация изменений файла r3.txt Коммит файла r3.txt Обновление ревизии локального репозитория
7	svn update svn copy ^/trunk ^/branches/feature -m "Ветка фичи" svn switch ^/branches/feature svn list ^/branches	Обновление локального репозитория Создание новой ветки от trunk коммита r3 Переключение на ветку фичи Просмотр созданных веток
8	svn update svn add r4.txt svn commit -m "r4" --username User2	Обновление локального репозитория Индексация изменений файла r4.txt Коммит r4 от второго пользователя
9	svn add r5.txt svn commit -m "r5" --username User2	Индексация изменений файла r5.txt Коммит r4 от второго пользователя

	svn info	Обновление локального репозитория Просмотр информации изменений репозитория
10	svn update svn switch ^/trunk svn add r6.txt svn commit -m "r6"	Обновление локального репозитория Переключение на основную ветку Индексация изменений файла r6.txt Коммит r6
11	svn update svn switch ^/branches/dev svn add r7.txt svn commit -m "r7"	Обновление локального репозитория Переключение на dev ветку Индексация изменений файла r7.txt Коммит r7
12	svn update svn switch ^/trunk svn add r8.txt svn commit -m "r8"	Обновление локального репозитория Переключение на основную ветку Индексация изменений файла r8.txt Коммит r8
13	svn update svn switch ^/branches/dev svn add r9.txt svn commit -m "r9"	Обновление локального репозитория Переключение на dev ветку Индексация изменений файла r9.txt Коммит r9
14	svn update svn switch ^/trunk svn add r10.txt svn commit -m "r10"	Обновление локального репозитория Переключение на основную ветку Индексация изменений файла r10.txt Коммит r10
15	svn update svn switch ^/branches/dev svn add r11.txt svn commit -m "r11"	Обновление локального репозитория Переключение на dev ветку Индексация изменений файла r11.txt Коммит r11
16	svn update svn switch ^/branches/features svn add r12.txt svn commit -m "r12" feature --username User2	Обновление локального репозитория Переключение на ветку features Индексация изменений файла r12.txt Коммит r12 от пользователя User2
17	svn switch ^/branches/dev svn update svn merge ^/branches/feature svn add r13.txt svn commit -m "r13"	Переключение на dev ветку Обновление локального репозитория Слияние изменений из ветки feature в dev Индексация изменений файла r13.txt Коммит r13

18	svn switch ^/trunk svn merge ^/branches/dev svn commit -m "r14"	Переключение на основную ветку Слияние изменений из ветки dev в trunk Коммит r14
----	---	--

Вывод

Проделав данную лабораторную работу я изучил системы контроля версий Git и SVN и попрактиковался в их использовании, в соответствии с заданием и блок схемой репозиториев создал собственные для каждой из СКВ.